Общая информация

Сервер	**ProLiant XL270d Gen10**
ОС	Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)
Архитектура	x86_64, Little Endian
Процессор	Intel® Xeon® Gold 6248 @ 2.50GHz
Сокеты	2
Ядер на сокет	20
Потоков на ядро	2 (Hyper-Threading)
Всего логических CPU	80
NUMA-ноды	2
Нода 0: CPU 0-19, 40-59	distance: 10 (local), 21 (remote)
Нода 1: CPU 20-39, 60-79	distance: 21 (remote), 10 (local)
Память на ноду	~386 ГБ (node 0: 385 ГБ, node 1: 387 ГБ)

Задание 3. Решение СЛАУ

Реализация программы

Реализована параллельная версия метода простой итерации для системы $Ax = b$
Сборка: CMake. Вычисления на сервере.

Анализ масштабируемости

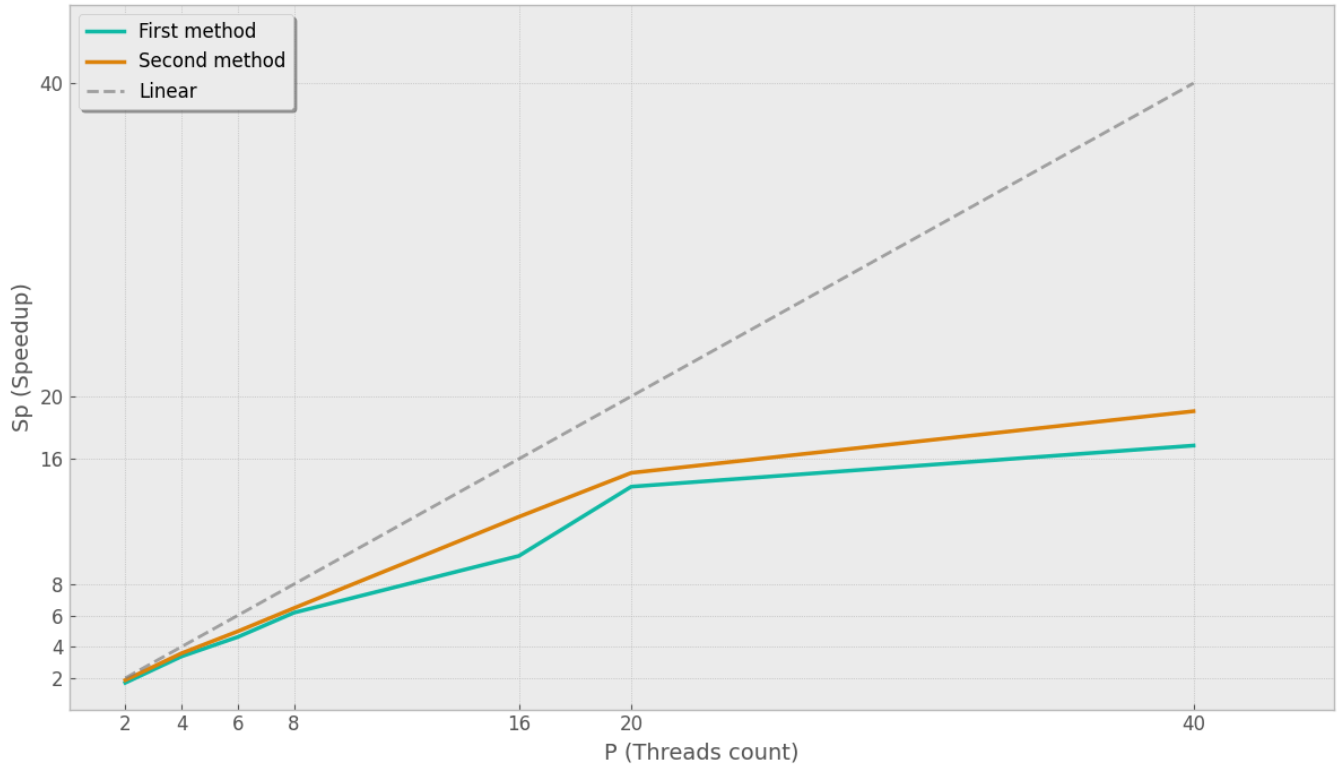

График 1. Ускорение от количества потоков

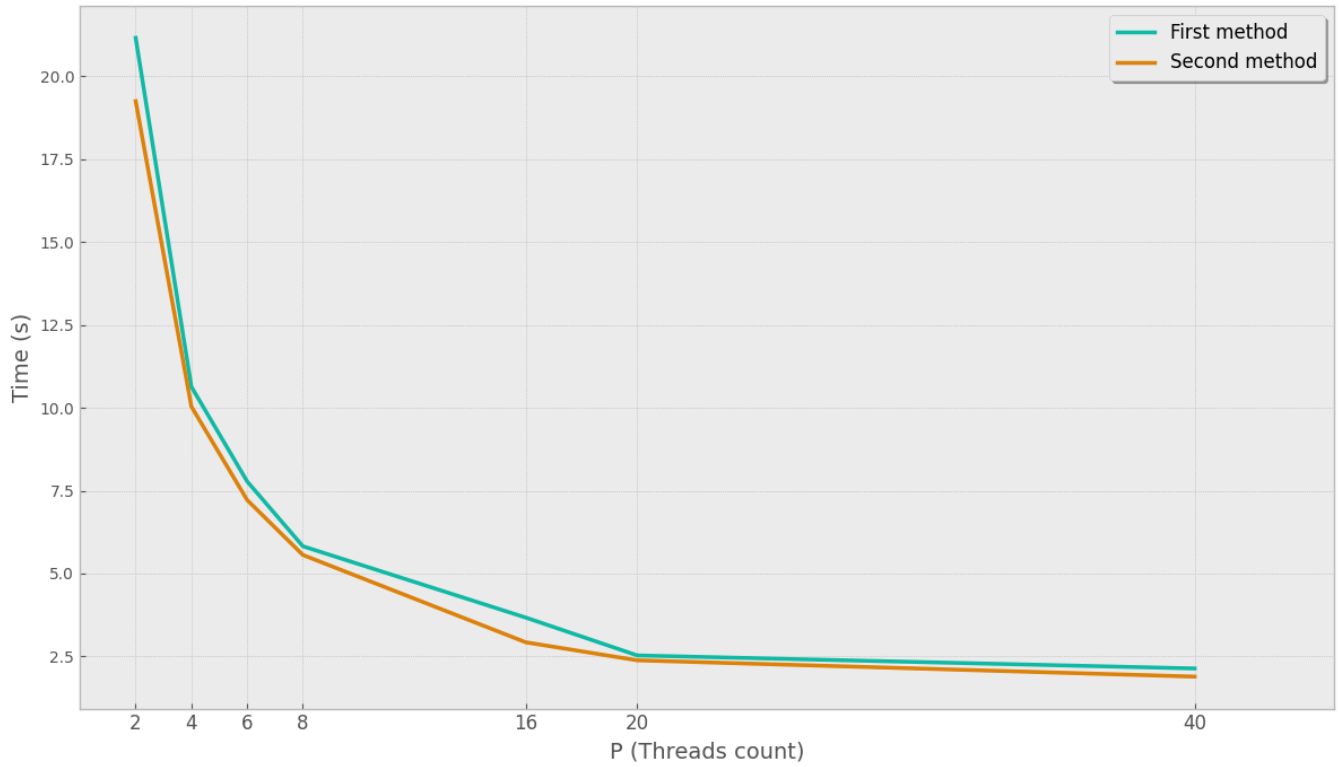

График 2. Время выполнения от количества потоков

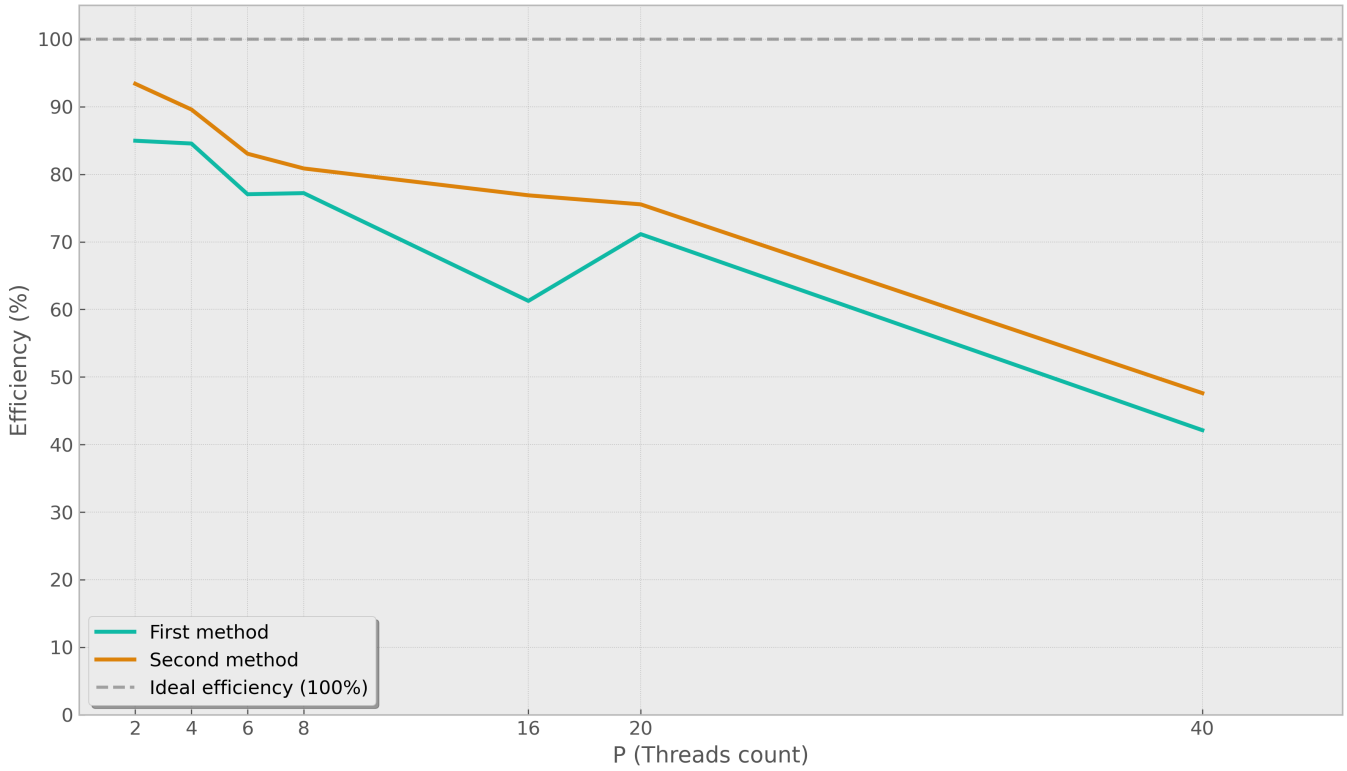

График 3. Эффективность от количества потоков

Вывод о масштабируемости

Метод 2 (единая параллельная секция) предпочтительнее для итерационных алгоритмов. Оптимальное число потоков для данной задачи: 16–20. Дальнейшее увеличение даёт незначительный прирост при росте потребления ресурсов; стратегия планирования влияет на производительность: использование `schedule` может улучшить результат на 5–10%, особенно при неравномерной нагрузке. В ходе экспериментов оптимальным параметром был выбран `static`.